

অধ্যায়-৯

কম্পোজিট ম্যাসনরি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কম্পোজিট ম্যাসনরি বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১০, ১২, ১৩, ১৬'পরি, ২২, ২৪

উত্তর : একাধিক নির্মাণসামগ্রী ও গাঁথুনির সমন্বয়ে কম খরচে সৌন্দর্যবর্ধক যে দেওয়াল নির্মাণ করা হয়, তাকে কম্পোজিট ম্যাসনরি বলে। এক্ষেত্রে দেওয়ালের সম্মুখ ভাগে উৎকৃষ্ট ও পিছনের দিকে নিম্নমানের মালামাল বা গাঁথুনি ব্যবহার করে খরচ কমানো হয়।

*** ২। রিইনফোর্সড ব্রিক ম্যাসনরি বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০১১, ১০'পরি, ১৭, ২৩

উত্তর : ইটের গাঁথুনিকে টানা পীড়ন ও শিয়ার পীড়ন বহন উপযোগী করে অধিক শক্তি প্রদানের জন্য মাইল্ড স্টিলের ফ্লাট বার, হুপ আয়রন, সম্প্রসারিত তারজালি ইত্যাদি ব্যবহার করে যে গাঁথুনি করা হয়, তাকে রিইনফোর্সড ব্রিক ম্যাসনরি বলে।

*** ৩। ক্যাভিটি ওয়াল বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৩, ০৪, ০৬, ০৯, ১০, ১০'পরি, ১১, ১১'পরি, ১২, ১৩, ১৩'পরি, ১৫, ১৬'পরি, ১৭, ১৮, ১৮'পরি, ২০

উত্তর : অর্ধ ইটের বেশি পুরুত্বের পাশাপাশি সমান্তরালে অবস্থিত দুটি দেওয়ালের মধ্যে ৫ থেকে ৮ সে.মি. ধারাবাহিক ফাঁকা রেখে মাঝে মাঝে

টাই দ্বারা আটকিয়ে যে দেওয়াল নির্মাণ করা হয়, তাকে ক্যাভিটি ওয়াল বলে। সাধারণত ভেতরের দেওয়ালটি বেশি পুরুত্বের ও শক্তিশালী হয়ে থাকে।

*** ৪। ওয়াল টাই কী?

বাকশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৬

উত্তর : গ্যালভানাইজিং (জিংকের এর প্রলেপ) দিয়ে মরিচারোধী করা নির্দিষ্ট আকার- আকৃতির যে মাইল্ড স্টিলের রড দ্বারা ক্যাভিটি ওয়ালের দুই দেওয়ালকে সংযুক্ত করে একত্রে ধরে রাখা হয়, তাকে ওয়াল টাই বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। হলো ক্লে ব্লক ম্যাসনরির সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০০৬, ১০, ১১, ১৫, ১৭'পরি, ১৯, ২০

উত্তর : নিচে হলো ক্লে ব্লক ম্যাসনরির সুবিধা ও অসুবিধা দেওয়া হলো :

হলো ক্লে ব্লক ম্যাসনরির সুবিধাসমূহ :

- ব্লকগুলো পাতলা কিন্তু শক্তিশালী এবং হালকা।
- ইটের ওয়ালের পুরুত্বের চেয়ে এ ওয়ালের পুরুত্ব অনেক কম কিন্তু ওয়ালের ক্রাশিং স্ট্রেন্থ অনেক বেশি।
- ব্লকগুলো ফাঁপা থাকার ফলে এটা তাপ ও শব্দ প্রতিরোধ হিসাবে ভালো কাজ করে।
- ব্লকগুলোর মাপ বড় হওয়ায় খুব তাড়াতাড়ি গাঁথুনি করা যায়। জোড়ার সংখ্যা কম হওয়ায় মসলা কম লাগে।



v. এটা অগ্নিরোধী, উইপোকারোধী, আর্দ্রতারোধী এবং রাসায়নিক দ্রব্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

vi. ইটের ওয়ালকে আবহাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্লাস্টার করা হয়। কিন্তু ফাঁপা ব্লকের ওয়ালের ক্ষেত্রে তা প্রয়োজন হয় না।

vii. প্রত্যেকটি ব্লকের মাপ সমান হওয়ায় সহজেই গাঁথুনি করা যায়।

viii. এতে নির্মাণ খরচ অনেক কম হয়।

হলো ব্লো ব্ল ম্যাসনরির অসুবিধাসমূহ :

i) নির্ধারিত মাটি ছাড়া ফাঁপা ব্লক বা টালি তৈরি করা যায় না।

ii) শক্তিশালী মসলা ছাড়া গাঁথুনি করা সুবিধাজনক নয়।

iii) প্লাস্টারিং-এর পৃষ্ঠদেশ ছাড়া খাঁজকাটা টালি ব্যবহার করা যায় না।

*** ২। কী উদ্দেশ্যে বা প্রয়োজনে ক্যাভিটি ওয়াল নির্মাণ করা হয়?

অথবা, Cavity Wall নির্মাণের উদ্দেশ্যগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৮, ১০'পরি, ১৫, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২০, ২৩, ২৪

উত্তর : নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অথবা প্রয়োজনে ক্যাভিটি ওয়াল নির্মাণ করা হয়। যেমন :

i) আর্দ্রতা প্রতিরোধ (Damp prevention) : ক্যাভিটি ওয়াল বাহিরের দেওয়াল থেকে ভিতরের দেওয়ালে আর্দ্রতা প্রবেশে বাধা দান করে এবং দালানের ভিতরে আর্দ্রতামুক্ত থাকে। যখন আর্দ্রতা বাহিরের দেওয়াল থেকে ভিতরে প্রবেশ করে তখন ক্যাভিটির বাতাস দ্বারা উত্তর আর্দ্রতা বাষ্পীভবন হয় এবং ক্যাভিটিকে well Ventilated রাখে।

ii) তাপ নিরোধক (Thermal insulation) : ফাঁপা জায়গার বাতাস কুপরিবাহী হিসাবে কাজ করে বলে বহিঃস্থ দেওয়াল থেকে অন্তঃস্থ ওয়ালে

তাপ সঞ্চালন করতে পারে না। সুতরাং ক্যাভিটি ওয়ালের তাপ নিরোধক ক্ষমতা বেশি।

iii) শব্দ নিরোধক (Sound insulation) : ক্যাভিটির বাতাস উত্তম শব্দ বিশোষক হিসাবে কাজ করে। যদি দালানে ক্যাভিটি ওয়াল প্রদান করা যায়, তবে বাহিরের শব্দকে ক্যাভিটি শোষণ করে নেয়। ফলে দালান শব্দ নিরোধক হয়।

iv) লোনা ধরা প্রতিরোধ (Efflorescence prevention) : ক্যাভিটি আর্দ্রতা প্রবেশে বাধাদান করে। তাই ক্যাভিটির অন্তঃস্থ ভারবাহী ওয়াল সব সময় লোনা ধরা থেকে মুক্ত থাকে।

v) আর্থিক সাশ্রয় (Economy) : একই পুরুত্ববিশিষ্ট দেওয়ালের ক্ষেত্রে সলিড ওয়ালের তুলনায় ক্যাভিটি ওয়াল-এর নির্মাণব্যয় প্রায় ২০% কম হয়।

*** ৩। ক্যাভিটি ওয়াল নির্মাণের সুবিধাগুলো কী কী?**

বাকাশিবো-২০১৫'পরি, ১৬'পরি, ২২

উত্তর : ক্যাভিটি ওয়ালের সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

i) যেহেতু ওয়াল টাই ছাড়া অন্তঃস্থ এবং বহিঃস্থ দেওয়ালের মধ্যে কোথাও সংযোগ নেই, তাই বাহিরের ওয়াল অতিক্রম করে আর্দ্রতা ভিতরের ওয়ালে প্রবেশ করতে পারে না।

ii) ক্যাভিটির বাতাস কুপরিবাহী হিসাবে কাজ করে বলে বাহিরের ওয়াল থেকে রুমের ভিতরে তাপ সঞ্চালন খুবই কম হয়। তাই নিরেট দেওয়ালের তুলনায় ফাঁপা ওয়ালের ২৫% তাপ নিরোধক ক্ষমতা বেশি।

iii) ক্যাভিটি ওয়াল-এর উত্তম শব্দ নিরোধক গুণাবলি রয়েছে।

iv) এটা আর্থিক সাশ্রয়কারী।

v) ক্যাভিটির জন্য কাঠামোর লোড হ্রাস পায়। ফলে ভিত্তির উপর লোডের পরিমাণ কমে যায়।

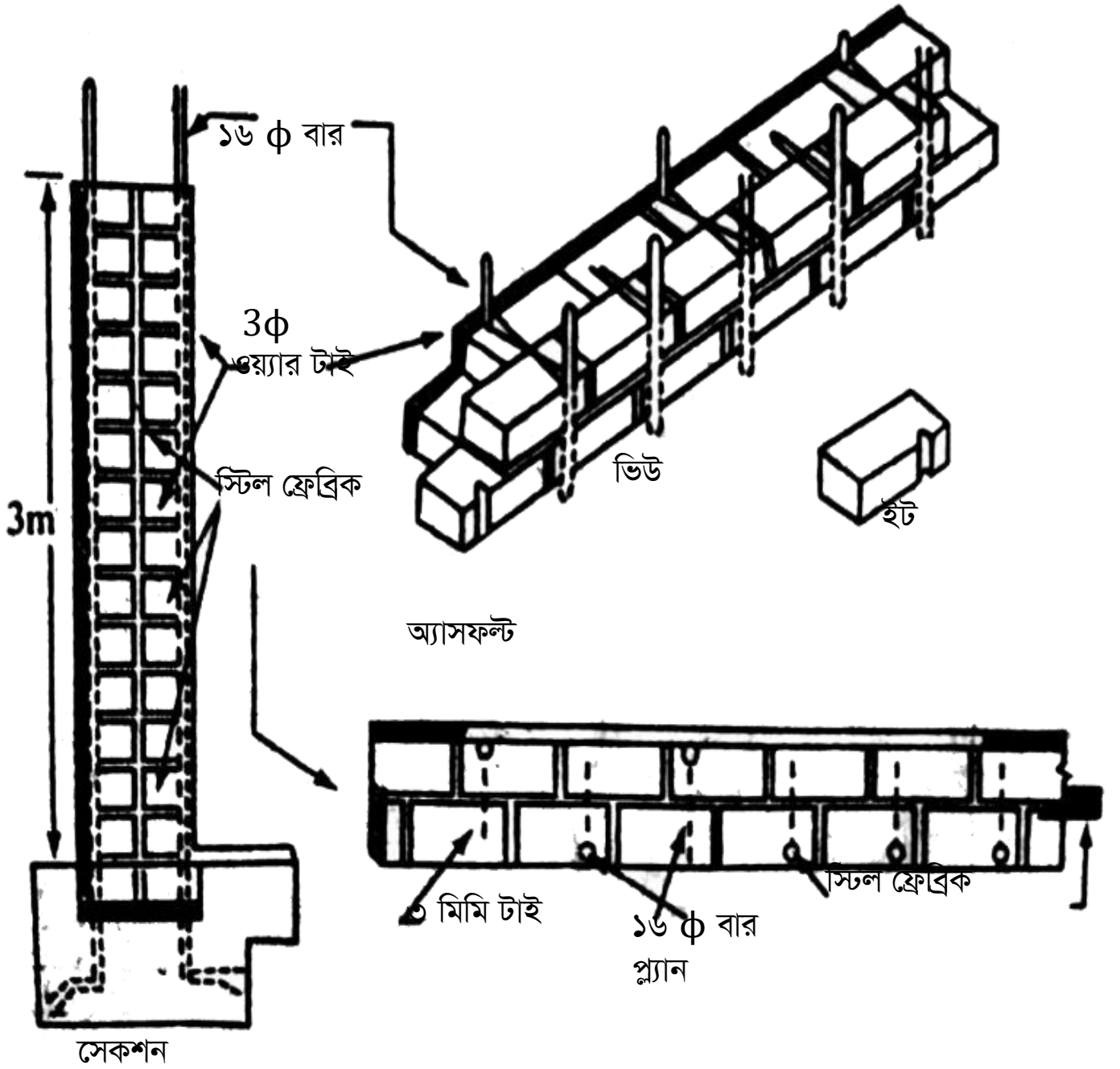
vi) যেখানে জলবায়ুর তীব্রতা খুব বেশি থাকে যেমন : সমুদ্রের উপকূলে, গ্রীষ্মমন্ডলীয় এলাকায় অথবা যেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, সেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এ ওয়াল নির্মাণ সুবিধাজনক।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

১। চিত্রসহ রিইনফোর্সড ব্রিক রিটেইনিং ওয়ালের বর্ণনা দাও বাকশির্বো- ২০১২

উত্তর : ইটের কলাম, ওয়াল এবং রিটেইনিং ওয়ালে ভার্টিক্যাল রিইনফোর্সমেন্ট হিসাবে মাইল্ড স্টিল বা রড বার ব্যবহার করা হয়। বিশেষ ইট, যার ফেস পর্যন্ত একটি বা দুটি ছিদ্র থাকে। সে ছিদ্রের মধ্যে খাড়া রিইনফোর্সমেন্ট হিসাবে মাইল্ড স্টিল বার প্রবেশ করিয়ে স্টিল প্লেট বা তারের টাই দ্বারা কিছু দূরত্ব পর বেঁধে দেয়া হয়। চিত্রে এ রিইনফোর্স ব্রিক পায়ার দেখানো হলো :

ইটের রিটেইনিং ওয়ালে প্রায়ই রিইনফোর্সমেন্ট ব্যবহার করা হয়। তিন মিটার পর্যন্ত আরসিসি রিটেইনিং ওয়ালের চেয়ে রিইনফোর্সড ব্রিক রিটেইনিং ওয়ালে খরচ অনেক কম হয়। ওয়ালের দুই পার্শ্বে খাড়াভাবে বার স্থাপন করা হয় এবং স্টিল মেশের স্ট্রিপ প্রতি চতুর্থ কোর্সে প্রয়োগ করা হয়। ইটের এক পার্শ্বে খাঁজ কাটা থাকে। কাজের আকার বারের ব্যাসের চেয়ে সামান্য বেশি রাখা হয়, যাতে বারকে ক্ষয়প্রাপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে সিমেন্ট মর্টার-এর গ্রাউট বা আস্তর করে দেওয়া যায়। প্রতি চতুর্থ কোর্সে ৩ মিমি ব্যাসের স্টিল দ্বারা বেঁধে দেয়া হয়। সর্ব প্রকার রিইনফোর্সড ইটের কাজে ১ : ৩ অনুপাতের শক্তিশালী মর্টার ব্যবহার করে স্টিল রিইনফোর্সমেন্টকে দৃঢ়বদ্ধ করা হয়।



চিত্র : রিইনফোর্সড ব্রিক রিটেইনিং ওয়াল

*** ২। ক্যাভিটি ওয়ালের নির্মাণ পদ্ধতি চিত্র সহ বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০২, ১০'পরি, ১১'পরি, ১৪, ১৮, ২৩

উত্তর : ফুটিংবিহীন ওয়ালের ক্ষেত্রে কংক্রিট বেইজের উপর থেকে ক্যাভিটি ওয়ালের নির্মাণকাজ আরম্ভ করতে হবে। ক্যাভিটির নিচ থেকে ভূমির লেভেলের কিছুটা উপর পর্যন্ত হালকা কংক্রিট দ্বারা পূর্ণ করে দিতে হয় এবং কংক্রিটের উপর প্রান্ত ঢালু করে এক মিটার পর পর বহিঃস্থ দেওয়ালে উইপ হোল প্রদান করতে হয়। অন্তঃস্থ দেওয়াল সাধারণ ইট দ্বারা এবং বহিঃস্থ ওয়াল যে-কোনো ডিজাইনের ফেসিং ব্রিক অথবা উত্তম সমাপনী কাজসহ সাধারণ ইট দিয়েও তৈরি করা যায়। দুটি ওয়ালকে একত্রে ওয়াল টাই দ্বারা সংযোগ করা হয়।

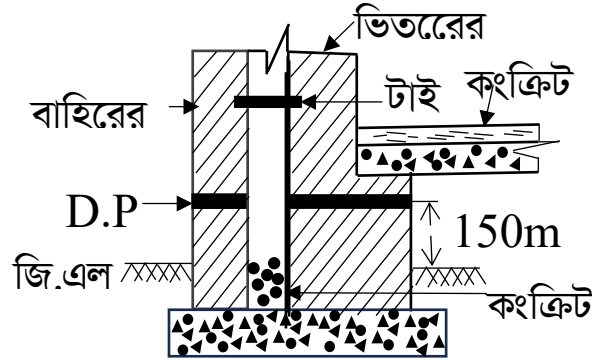
অর্ধ ইটের পুরুত্ববিশিষ্ট ওয়ালের ক্ষেত্রে স্ট্রচার হিসাবে ইটকে স্থাপন করতে হয়। যেখানে ওয়ালের পুরুত্ব বেশি সেখানে ইংলিশ অথবা ফ্লমিশ যে-কোনো ধরনের বন্ড দ্বারা ক্যাভিটি ওয়াল নির্মাণ করা যায়।

ক্যাভিটি ওয়াল নির্মাণের সময় খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। মশলা যাতে ক্যাভিটির মধ্যে না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়। ওয়ালের দুটি লিফই সমআকারে এবং একই উচ্চতায় নির্মাণ করতে হবে। পূর্বনির্ধারিত ওয়াল টাই-এর অবস্থান অনুযায়ী ওয়াল টাই বসাতে হবে। ক্যাভিটির মধ্যে যাতে মর্টার না পড়ে, সে জন্য ২৫ মিমি পুরু এবং ক্যাভিটি চেয়ে ১২ ব্যাটের সাথে ওয়্যার এবং নেইল সংযোগ করতে হয়। ওয়াল টাই-এর উপর ব্যাটেন রেখে পরবর্তী টাই-এর সারি পর্যন্ত ইটের গাঁথুনি করা হয়, তারপর ব্যাটের উত্তোলন করে পরিষ্কার করা হয়, পরবর্তী টাই-এর সারির উপর স্থাপন করা হয়। আবার গাঁথুনি করা হয়। এমনভাবে ক্যাভিটি ওয়ালের নির্মাণকাজ শেষ করতে হবে।

Composite Masonry

[কম্পোজিট ম্যাসনরি]

ক্যাভিটি ওয়ালের উভয় লিফ বা দেওয়াল ওয়াল টাই ছাড়া একে অপরের সংস্পর্শে আসবে না। দুই লিফকে একত্রে ধরে রাখবার জন্য ওয়াল টাই ব্যবহার করা হয়। এ উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহৃত ওয়াল টাইকে যথেষ্ট শক্তিশালী, মরিচারোধী এবং এমন আকৃতির হওয়া উচিত যে, এর দ্বারা পানি বাহিরের দেওয়াল হতে ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। ওয়াল টাই মাইল্ড স্টিলের তৈরি, গ্যালভানাইজিং (জিংকের আবরন) করে অথবা পুরা গরম টার এর প্রলেপ দিয়ে মরিচারোধী করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ দালানে অথবা সমুদ্র তীরবর্তী দালানে কপার বা ব্রোঞ্জ বা ঐ জাতীয় টেকসই এবং উচ্চ মরিচারোধী মেটালের টাই ব্যবহার করা হয়।



চিত্র: জি.এল পর্যন্ত কংক্রিটপূর্ণ ক্যাভিটি